

Revisión técnica de funciones - SGCE

Revisión técnica de funciones - SGCE

Rendimiento

- Alumnos: listado paginado desde MySQL, filtros preparados e índices por estado, grupo y nombre.
- Asignaciones: listado paginado desde MySQL con filtros por maestro, grupo y búsqueda.
- Bitácora: consulta limitada por defecto, paginación real e índices por fecha, usuario, rol y acción.
- Reportes: validación de rangos y protección contra consultas demasiado amplias.
- Asistencia: índices por fecha, asignación, alumno y estado.
- Calificaciones: índices por periodo, asignación, alumno y calificación.
- Dashboard: carga únicamente contadores y resúmenes necesarios.

Seguridad

- Instalador bloqueado después de instalar mediante ``storage/install.lock``.
- Login con consulta preparada, límite de intentos y rehash automático de contraseña.
- Sesiones con cookie segura, ``HttpOnly``, ``SameSite=Strict`` y regeneración de ID.
- CSRF en formularios POST.
- Validación estricta de archivos subidos.
- Restauración limitada a respaldos oficiales SGCE.
- Consulta pública con coincidencia exacta y límite de intentos.

Estructura

- ``repositories/``: consultas SQL optimizadas.
- ``services/``: lógica de negocio reutilizable.
- ``modules/``: pantallas internas.
- ``reports/``: exportaciones.
- ``public/``: consultas públicas.
- ``tests/``: validación estática.

Estado

Paquete listo para instalación limpia y prueba funcional completa en servidor real.